北京邮电大学 2012 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎以下信道中，__(01)__属于随参信道。

(01)*A*．无线电视距中继信道　　*B*．卫星中继信道

C．移动信道　　*D*．以上所有

◎模拟调制信号的相干解调是指接收端采用__(02)__进行解调。

(02)*A*．鉴频器　　*B*．包络检波器

C．与发送端同频同相的本地载波　　*D*．插入大载波的方法

◎一个三级反馈移存器的特征方程为 $f(x)=1+x^2+x^3$，由它所产生的 m 序列周期为__(03)__，一个周期的输出序列为__(04)__。

(03)*A*．3　　*B*．7　　*C*．15　　*D*．31

(04)*A*．101　　*B*．1011001　　*C*．1011100　　*D*．101100111100010

◎若给定数字通信系统的信息传输速率 R_b，以下调制方式中，抗噪声能力最强的是__(05)__，占用带宽最小的是__(06)__。

(05)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

(06)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

◎ $2GHz$ 单频信号在车速为 $30m/s$ 的移动信道中传播时受到随机调频，接收信号频谱展宽约为__(07)__。

(07)*A*．$100Hz$　　*B*．$200Hz$　　*C*．$400Hz$　　*D*．$800Hz$

◎以下信号中，__(08)__一定是功率信号。

(08)*A*．限时信号　　*B*．非限时信号　　*C*．周期信号　　*D*．非周期不限时信号

◎正交幅度调制信号 $u_m(t)=A_{mc}g_T(t)\cos 2\pi f_c t+A_{ms}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$ 的等效基带信号为__(09)__，其包络为__(10)__，相位为__(11)__。

(09)*A*．$A_{mc}+jA_{ms}$　　*B*．$A_{mc}-jA_{ms}$

C．$A_{mc}g_T(t)+jA_{ms}g_T(t)$　　*D*．$A_{mc}g_T(t)-jA_{ms}g_T(t)$

(10)*A*．$A_{mc}^2+A_{ms}^2$　　*B*．$\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)g_T^2(t)$　　*C*．$\sqrt{\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)}g_T(t)$　　*D*．$\sqrt{A_{mc}^2+A_{ms}^2}$

(11)*A*．$-\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*B*．$\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*C*．$-\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$　　*D*．$\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$

◎ *MASK* 的信号空间维数是__(12)__维，*MQAM* 的信号空间维数是__(13)__维，*MFSK* 的空间维数是__(14)__维。

(12)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(13)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(14)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

◎以下处理过程中，__(15)__属于信号通过一个线性系统。

(15)*A*．*AM* 信号通过包络检波器；　　*B*．*FM* 信号通过鉴频器进行解调。

C．对任意实信号进行希尔伯特变换；　　*D*．*FM* 信号的产生。

◎二进制基带传输系统信源输出信息比特率为 $100kbps$，已知输出的信息代码为 1000000001100001，其对应的 HDB_3 码为__(16)__，采用 HDB_3 码传输时基带信号的主瓣带宽为__(17)__ kHz，采用 *CMI* 传输该信号时基带信号的主瓣带宽为__(18)__，采用数字双相码传输时的主瓣带宽为__(19)__ kHz，采用滚降因子 $\alpha=1$ 的升余弦滚降基带信号传输时的信号带宽为__(20)__。

(16)*A*．$+1000+V000-V+1-1000-V+1$　　*B*．$+1000+V-B00-V+1-1+B00+V-1$

C．$+1-B00-V000+V-1+1000+V-1$　　*D*．$-1+B00+V-B00-V+1-1000-V+1$

(17)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(18)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(19)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(20)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

◎在采用迫零均衡器的基带传输系统中，均衡前后系统的峰值畸变__(21)__。

(21)*A*．不变　　*B*．均衡后的峰值畸变为 **0**

C．均衡后的峰值畸变减小　　*D*．均衡后的峰值畸变增大

◎*A* 律十三折线编码器输出的 **8** 位码字 $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ 中，若 $b_7=0$，则代表被量化的信号值为__(22)__，$b_6b_5b_4$ 是段落码。111 所在段落的长度是 110 所在段落长度的__(23)__倍，111 所在段落是 001 所在段落长度的__(24)__倍。在每个段落内，最后一个小段的段内码是__(25)__。

(22)*A*．**0**　　*B*．正值　　*C*．负值　　*D*．不确定

(23)*A*．**0.5**　　*B*．**2**　　*C*．**4**　　*D*．**16**

(24)*A*．**4**　　*B*．**128**　　*C*．**16**　　*D*．**64**

(25)*A*．**0000**　　*B*．**1111**　　*C*．**0111**　　*D*．**1000**

◎已知某循环码的全部码字为

0000000 1000101 0001011 1001110
0010110 1010011 0101100 1011000
0100111 1100010 0011101 1101001
0110001 1110100 0111010 1111111

该循环码的最小汉明重量为__(26)__，若用于检错，该循环码可以检测__(27)__位错误，若用于纠错，可以纠正__(28)__位错误。

(26)*A*．3　　*B*．0　　*C*．5　　*D*．7

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过带通滤波器滤波后，其输出过程 $Y(t)$ 服从__(29)__分布，其输出信号复包络的幅值服从__(30)__分布。

(29)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

(30)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

二、判断题(每题 2 分，共 20 分)